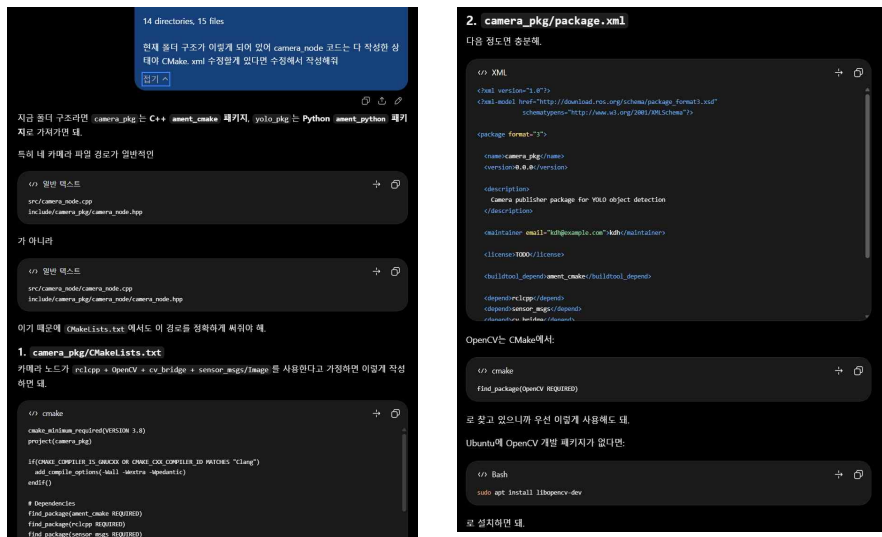


# YOLO 교육 AI 사용보고서, 김도훈, 2026406041

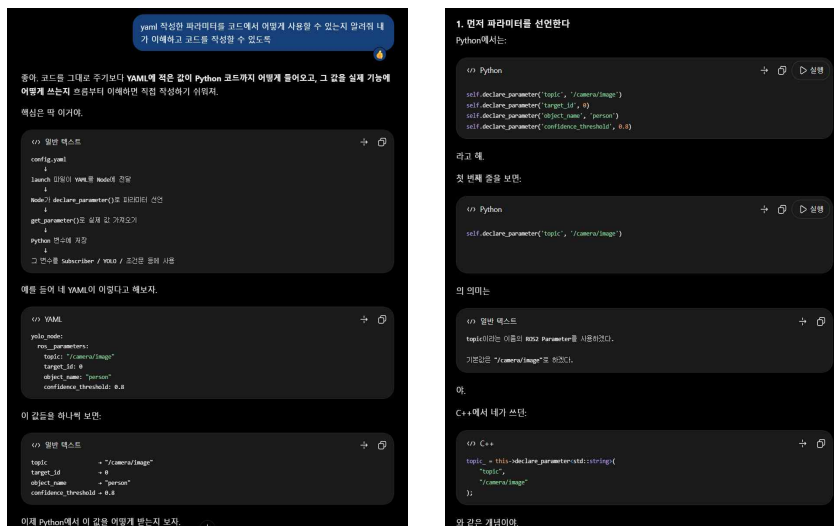
## <목차>

1. 과제에서 AI를 사용한 내용
2. 배운점 및 깨달은 점

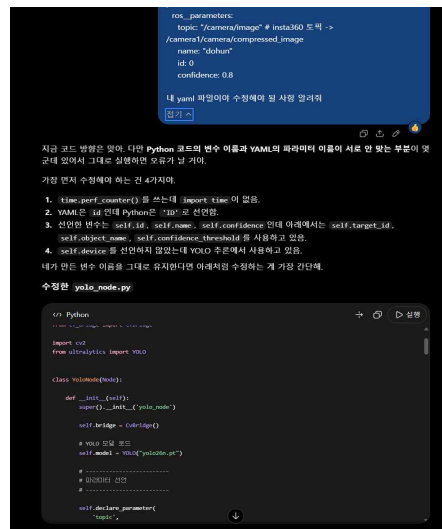
## 1. 과제에서 AI를 사용한 내용



CMakeList, .xml, launch 파일을 작성하는데 AI를 사용했다. 이 파일들은 작성법을 AI에게 물어보지 않았고 파일 전체를 작성해달라고 요청했다. 그리고 작성해준 파일을 복사 붙여넣기 하여 사용했다. 그리고 코드를 수정하거나 노드를 추가할 때 이 파일들을 수정해야했고 이 부분에서 AI를 사용했다. 하지만 AI가 작성해준 파일들로도 한 번에 프로그램이 실행되지 않았다. 그래서 이 파일들과 관련된 디버깅에서도 AI의 도움을 받았다.



yaml 파일에서 파라미터 설정 후 cpp 코드에서는 전 과제에서 사용해 본 경험이 있어 문제 없이 파라미터를 선언하고 사용했지만 .py 파일에서는 파라미터를 어떻게 선언하고 값을 가져와 사용해야 하는지 알고있지 않은 상태였다. 그래서 AI에게 .py 파일에서는 어떻게 파라미터를 선언하고 가져와 사용해야 하는지 설명해달라고 요청했고 AI는 예시를 들어 잘 설명해주었다. 난 이 예시를 보고 .py 파일에서 파라미터를 사용할 수 있었다.



id, confidence를 파라미터로 설정하고 어떻게 YOLO 모델이 특정한 id만 인식하고 특정 신뢰도를 넘겼을 때 이미지에 출력하는 것을 하지 못하는 문제가 있었다. 그래서 문제 해결을 위해 AI를 사용했다. 이번엔 내가 작성한 코드를 보여준 뒤 어떻게 구현해야 하는지 물어봤고 AI는 코드를 직접 구현해주었다. AI가 구현해준 코드를 사용해 원하는 기능을 구현할 수 있었다.

## 2. 배운점 및 깨달은 점

cpp 파일은 AI 도움 없이 전 과제를 참고하거나 구글링을 통해 혼자 작성이 가능했다. 하지만 수습단원 때 파이썬 교육을 받았지만 파이썬 파일을 100% 혼자 작성하기에는 무리였다. 그래서 파이썬 파일을 작성하는데 궁금한 점이나 모르는 점은 AI를 활용해 많이 해결했다. 또한 빌드 시 필요한 파일이나 launch 파일들 또한 스스로 작성해보고 싶었지만 코드 수정, 노드 추가를 할 때 마다 파일에 의존성을 추가하거나 수정해야 될 것이 있었다. 이것들을 모두 알고 파일을 수정하는 것은 불가능하다고 판단했고 이 파일들을 작성하는데 도움을 많이 받았다. 하지만 중간 프로젝트나 최종 프로젝트 때에는 YOLO 모델을 사용하기 위한 파이썬 파일을 혼자 작성할 수 있는 수준까지 만들 것이고 또한 빌드 관련 파일들도 직접 한 번 작성해보고 모든 것을 AI에게 맡기는 것이 아니라 일부분 AI에게 맡길 수 있는 정도의 실력으로 키울 것이다.